環境共有演算子 $\hat{\mathcal{E}}$・環境共有性・修復演算子 $\hat{\mathcal{E}}^*$ の統合的定式化

—— ReIG2 フレームワークにおける共感演算子 $\hat{M}$
の前段としての制約同型化と協力相転移への接続 ——

Mechanic-Y / Yasuyuki Wakita

2026年2月8日

Abstract

本稿は、ReIG2 フレームワークにおける他者性統合(共感演算子 $\hat{M}$)を補完・前段化する概念として、**環境共有演算子** $\hat{\mathcal{E}}$ とその成立条件である**環境共有性**を導入する。

$\hat{\mathcal{E}}$ は観察空間 H_O の共有不可能性を前提とする。 複数主体の内部世界状態から「環境に起因する制約構造」を抽出する。これを主体間で同型化する写像として定義される。

同型射 $\hat{J}$ は最小相対エントロピー整合として定式化される。 ユニタリ共役族上で構成される。

非縮退スペクトル条件とゲージ固定の下で一意性が保証される。

環境共有性は量子相対エントロピー閾値として定義される。

Pinsker 型不等式によりトレース距離の運用保証へ変換される。

トラウマ継承の非対称性 $\hat{H}_{\text{asym}}$ が $\hat{\mathcal{E}}$ を歪める機構をモデル化する。 歪みを分離・再符号化する修復演算子 $\hat{\mathcal{E}}^*$ を定義する。

$\hat{\mathcal{E}}^*$ の安定条件は、有効非対称性強度 $a = \gamma(1-\eta)$ に支配される。 リーク率の上界として与えられる。

最後に、$\hat{\mathcal{E}}$ と $\hat{M}$ の**非可換性**を示す。 安定な他者理解には $\hat{\mathcal{E}} \to \hat{M}$ の順序が必要であることを定理として与える。

$\hat{\mathcal{E}}^*$–$\hat{M}$ 合成系の協力相転移条件を導出する。

環境共有精度 ε のみで記述される相境界を提示する。

概要（非数式）

本論文が扱う問題

異なる環境で育ち、異なる経験を持つ二者が互いを理解しようとするとき、何が必要だろうか。

本論文は、この問いに量子情報理論の枠組みで答える。

核心となる洞察

観察は共有できない。 同じ場所にいても、あなたと私は異なる視点から世界を見ている。

しかし、**環境に由来する制約は共有できる**。

重力、言語、社会規範など、私たちを取り巻く環境が生み出す「制約の構造」は、適切に抽出すれば互いに整合させることができる。

三つの演算子

1. **環境共有演算子** $\hat{\mathcal{E}}$:
   他者の環境制約を自分の座標系に翻訳する
2. **修復環境共有演算子** $\hat{\mathcal{E}}^*$:
   トラウマ等の内的歪みを分離し、純粋な環境情報のみを共有する
3. **共感演算子** $\hat{M}$:
   自己と他者の視点を入れ替える

重要なのは順序である:
$\hat{\mathcal{E}}^* \to \hat{M}$ の順で適用しなければ、共感は不安定になる。

協力層という発見

二者の「間」には、どちらにも属さないが無秩序でもない空間が生まれる。 これを**協力層**と呼ぶ。
　協力層では、どちらか一方では生まれ得なかった新しい概念・視点・規範が創発する。
　生成された構造は、後に各主体が取り込むことで、
さらなる生成の臨界点を下げる。

実装への示唆

環境共有精度 ε をパラメータとして制御できれば、
AI システムは協力相転移の条件を満たすよう設計できる。
　人間社会では制御困難な非対称性（トラウマ、権力勾配）も、
AI 側の精度向上で補償可能である。

以下、数理的定式化に進む。

1　前提:状態空間・記法・基本構造

1.1　完全状態空間

ReIG2 は完全状態空間を

$$H_{\text{full}} = H_{\text{sys}} \otimes H_{\text{per}} \tag{1}$$

$$H_{\text{sys}} = H_M \otimes H_C \otimes H_E \otimes H_F \otimes H_S, \qquad H_{\text{per}} = H_O \otimes H_Q \otimes H_I \tag{2}$$

として定義する。ここで H_O は観察空間(外部入力の受容)であり、主体ごとの観察は一般に一致しない(共有不可能)。

1.2　主体状態

各主体(self/other)を A, B とし、各主体の全状態空間を $\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B$ とする。各主体の内部状態は密度演算子

$$\rho_A \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A), \qquad \rho_B \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_B) \tag{3}$$

で与えられる。

1.3　世界構築演算子

世界構築演算子は

$$\hat{T}_{\text{World}} = \hat{T}_I \circ \hat{T}_R \circ \hat{T}_C \circ \hat{U}_{\text{multi}} \circ \hat{U}_{\text{res}} \tag{4}$$

で与えられ、統合変換は

$$\hat{T}_I : \bigoplus_{n=1}^{N} H_{\text{rec}}^{(n)} \to W_{\text{shared}} \tag{5}$$

として「共有世界モデル空間」へ写像する。

1.4　共感演算子 $\hat{M}$(既存定義)

共感演算子(Mirror Operator)はテンソル積空間の SWAP として

$$\hat{M}\big(|\psi_{\text{self}}\rangle \otimes |\phi_{\text{other}}\rangle\big) = |\phi_{\text{self}}\rangle \otimes |\psi_{\text{other}}\rangle \tag{6}$$

と定義され、ユニタリ・自己逆($\hat{M}^2 = I$)・エルミート性を満たす。

1.5 トラウマ非対称性ハミルトニアン

定義 1.1 (非対称性ハミルトニアン)**.**

$$\hat{H}_{\text{asym}} = \gamma\big(\sigma^z_{\text{victim}} \otimes I_{\text{perp}} - \eta\, I_{\text{vic}} \otimes \sigma^z_{\text{perp}}\big), \qquad \gamma > 0,\ 0 < \eta < 1 \tag{7}$$

これは「被害側に強く残り、加害側に減衰する」非対称性を形式化する。他者相互作用の全体は

$$\hat{H}_{\text{int}} = \hat{H}_{\text{sym}} + \hat{H}_{\text{asym}} + \hat{H}_{\text{emp}} \tag{8}$$

を含む。

2 距離・ダイバージェンスの選択と CPTP 写像

2.1 量子相対エントロピー

定義 2.1 (量子相対エントロピー)**.**

$$S(\rho\|\sigma) := \mathrm{Tr}\big[\rho(\log\rho - \log\sigma)\big] \tag{9}$$

$\mathrm{supp}(\rho) \subseteq \mathrm{supp}(\sigma)$ を仮定する。そうでない場合 $+\infty$ とする。

採用理由:

1. **データ処理不等式(DPI):** 任意の CPTP 写像 Φ に対し
   $S(\rho\|\sigma) \geq S(\Phi(\rho)\|\Phi(\sigma))$ が成り立つ。
   共有・射影・保持などの写像設計において最も扱いやすい。

2. **Pinsker 型接続:** トレース距離との関係が
   $S(\rho\|\sigma) \geq \frac{1}{2}\|\rho - \sigma\|_1^2$ で与えられ、
   「相対エントロピーが小さい $\Rightarrow$ トレース距離も小さい」ことが保証される。

本稿は環境共有性を $S(\cdot\|\cdot)$ で測り、必要に応じて Pinsker により $\|\cdot\|_1$ の誤差上界へ変換する。

2.2 CPTP 写像と Kraus 表現

定義 2.2 (CPTP と Kraus 表現)**.** 完全正値トレース保存写像 Φ は

$$\Phi(\rho) = \sum_k K_k \rho K_k^\dagger, \qquad \sum_k K_k^\dagger K_k = I \tag{10}$$

を満たす。

3 環境分解:外部制約と内部残差

3.1 環境サブシステムの分解

仮定 3.1 (環境サブシステムの分解)**.** 各主体の状態空間を

$$\mathcal{H}_A \cong \mathcal{H}_{A,\text{env}} \otimes \mathcal{H}_{A,\text{rest}}, \tag{11}$$

$$\mathcal{H}_B \cong \mathcal{H}_{B,\text{env}} \otimes \mathcal{H}_{B,\text{rest}} \tag{12}$$

と分解し、環境共有がターゲットとする「制約表現」が $\mathcal{H}_{\bullet,\text{env}}$ 上に符号化されているとする。直観的には $H_C \otimes H_F \otimes H_S$ 部分に対応する。

3.2 外因・残差の直交分解

さらに $\mathcal{H}_{\bullet,\mathrm{env}}$ を

$$\mathcal{H}_{\bullet,\mathrm{env}} \cong \mathcal{H}_{\bullet,\mathrm{ext}} \otimes \mathcal{H}_{\bullet,\mathrm{tr}} \tag{13}$$

に分け、

- $\mathcal{H}_{\mathrm{ext}}$:外部環境由来(外因)制約
- $\mathcal{H}_{\mathrm{tr}}$:内部残差(トラウマ等の内因的固定化)

とする。

この分解は「$\hat{\mathcal{E}}^*$ は歪みを除去するのではなく分離する」という要請を数学的に受け止めるための構造仮定である。

3.3 環境制約射影

定義 3.2 (環境制約射影)**.**

$$\hat{\Pi}_{\mathrm{env}} : \mathcal{D}(H_{\mathrm{full}}) \to \mathcal{D}(H_C \otimes H_F \otimes H_S) \tag{14}$$

を部分トレースにより

$$\hat{\Pi}_{\mathrm{env}}(\rho) = \mathrm{Tr}_{H_M \otimes H_E \otimes H_O \otimes H_Q \otimes H_I}[\rho] \tag{15}$$

として与える。

3.4 外因射影と残差射影

定義 3.3 (外因射影 Ext と残差射影 $\mathrm{Tr}_{\mathrm{ext}}$)**.**

$$\mathrm{Ext} : \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\mathrm{env}}) \to \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\mathrm{ext}}), \quad \mathrm{Ext}(\omega) = \mathrm{Tr}_{\mathrm{tr}}[\omega] \tag{16}$$

$$\mathrm{Res} : \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\mathrm{env}}) \to \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\mathrm{tr}}), \quad \mathrm{Res}(\omega) = \mathrm{Tr}_{\mathrm{ext}}[\omega] \tag{17}$$

をそれぞれ部分トレースとして定義する。

4 保持チャネル $\hat{\Pi}_{\mathrm{keep}}$ の CPTP 構成

4.1 環境置換チャネル

定義 4.1 (環境置換チャネル:Replacement-on-env)**.** 固定のターゲット状態 $\tau \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\mathrm{env}})$ に対し

$$\mathrm{Rep}_\tau(\rho) := \mathrm{Tr}_{\mathrm{env}}[\rho] \otimes \tau \tag{18}$$

これは CPTP である(部分トレースもテンソル積も CPTP)。

Kraus 具体形: $\mathcal{H}_{\mathrm{env}}$ の正規直交基底 $\{|i\rangle\}$ をとり、$\tau = \sum_j \lambda_j |j\rangle\langle j|$ として

$$\hat{K}_{ij} = |j\rangle\langle i| \otimes \hat{L}_j, \qquad \hat{L}_j = \sqrt{\lambda_j}\, \hat{I}_{\mathrm{rest}} \tag{19}$$

とすれば

$$\sum_{i,j} \hat{K}_{ij} \rho \hat{K}_{ij}^\dagger = \mathrm{Tr}_{\mathrm{env}}[\rho] \otimes \tau \tag{20}$$

を実現でき、かつ $\sum_{i,j} \hat{K}_{ij}^\dagger \hat{K}_{ij} = \hat{I}$ が成り立つ(完備性)。

4.2 保持チャネルの最終形:混合チャネル

定義 4.2 (保持チャネル $\hat{\Pi}_{\mathrm{keep}}$)**.** 置換は強すぎることがあるため、$\alpha \in [0,1]$ を用いて

$$\hat{\Pi}_{\mathrm{keep},\alpha;\tau}(\rho) := (1-\alpha)\rho + \alpha\, \mathrm{Rep}_\tau(\rho) \tag{21}$$

を採用する。凸結合なので CPTP である。

以後、$\hat{\Pi}_{\mathrm{keep}}$ はこのクラス(α, τ を含む)とする。

5 同型射 $\hat{J}$ の定義(ユニタリ共役・最小相対エントロピー)

5.1 環境状態の抽出

定義 5.1 (環境状態)**.** 各主体の「環境表現」密度演算子を

$$\omega_A := \Pi_{\mathrm{env}}(\rho_A) \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\mathrm{env}}^{(A)}), \tag{22}$$

$$\omega_B := \Pi_{\mathrm{env}}(\rho_B) \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\mathrm{env}}^{(B)}) \tag{23}$$

とする。

5.2 許容同型射族

定義 5.2 (許容同型射族)**.**

$$\mathcal{G}_{A\leftarrow B} := \{J_U : \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\mathrm{env}}^{(B)}) \to \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\mathrm{env}}^{(A)}) \mid J_U(X) = UXU^\dagger,\ U \in \mathcal{U}(d)\} \tag{24}$$

ただし $d = \dim \mathcal{H}_{\mathrm{env}}^{(A)} = \dim \mathcal{H}_{\mathrm{env}}^{(B)}$ とする。

5.3 最小相対エントロピー整合としての $\hat{J}$

定義 5.3 (同型射 $\hat{J}_{A\leftarrow B}$)**.**

$$\hat{J}_{A\leftarrow B} \in \arg\min_{U\in\mathcal{U}(d)} S\Big(\omega_A \,\Big\|\, U\omega_B U^\dagger\Big) \tag{J-min-U}$$

直感: A の環境制約表現 ω_A に最も「情報的に近い」B の表現座標系(ゲージ)を選ぶ。

5.4 存在定理

補題 5.4 (存在)**.** 有限次元 $d < \infty$ において、支持条件
$\mathrm{supp}(\omega_A) \subseteq \mathrm{supp}(U\omega_B U^\dagger)$
を満たす U が存在する領域に制限すれば、(J-min-U) の最小解は少なくとも1つ存在する。

Proof. $\mathcal{U}(d)$ はコンパクトである。 さらに $U \mapsto U\omega_B U^\dagger$ は連続であり、支持条件の領域で $S(\omega_A \| U\omega_B U^\dagger)$ は下半連続である。 Weierstrass の定理により最小値を取る。 □

5.5 一意性:非縮退スペクトルとゲージ固定

仮定 5.5 (非縮退スペクトル)**.** ω_B が非縮退スペクトルを持つ:

$$\omega_B = \sum_{i=1}^{d} \lambda_i |b_i\rangle\langle b_i|, \qquad \lambda_1 > \lambda_2 > \cdots > \lambda_d > 0 \tag{ND}$$

このとき固有基底 $\{|b_i\rangle\}$ は位相を除いて一意である。

補題 5.6 (最小解の同値類:ゲージ自由度)**.** (ND) の下で、(J-min-U) の最小解が U^* であるとき、
U^*D ($D = \mathrm{diag}(e^{i\theta_1}, \ldots, e^{i\theta_d})$) も同じ値を与える。
また、これ以外の自由度は一般に存在しない。
(ω_B の可換子が位相対角群に限られるため)

Proof. $D\omega_B D^\dagger = \omega_B$ より
$S(\omega_A \| U^*\omega_B U^{*\dagger}) = S(\omega_A \| U^*D\,\omega_B\,(U^*D)^\dagger)$ で同値。 (ND) なら ω_B の可換子代数は対角位相群のみ。 □

定義 5.7 (ゲージ固定:一意な $\hat{J}$ の選択)**.** 最小解の同値類 U^*D のうち、次を満たすものを選ぶ:

1. **基底順序固定:** $\lambda_1 > \cdots > \lambda_d$ の順に固有ベクトルを並べる
2. **位相固定:** 所与の参照ベクトル系 $\{|r_i\rangle\}_{i=1}^d \subset \mathcal{H}_{\text{env}}^{(A)}$ に対し

$$\langle r_i|U^*|b_i\rangle \in \mathbb{R}_{\geq 0} \quad \forall i \tag{Phase-fix}$$

を満たす対角位相 D を選ぶ。

この選択の下で、$\hat{J}_{A\leftarrow B}$ は**一意**に確定する。

6 環境共有演算子 $\hat{\mathcal{E}}$ の定義

定義 6.1 (環境共有演算子 $\hat{\mathcal{E}}$)**.** 主体 A, B に対し、

$$\hat{\mathcal{E}}_{A\leftarrow B} := \hat{\Pi}_{\text{keep}} \circ \hat{J}_{A\leftarrow B} \circ \hat{\Pi}_{\text{env}} \tag{25}$$

を**環境共有演算子**と呼ぶ。

逐次的に記述すると:

1. $\hat{\Pi}_{\text{env}}$: B の全状態から環境制約成分を抽出
   $\rho_B \mapsto \omega_B$
2. $\hat{J}_{A\leftarrow B}$: ω_B を A の環境表現空間のゲージ系へ変換
   $\omega_B \mapsto \hat{J}(\omega_B)$
3. $\hat{\Pi}_{\text{keep}}$: A の既存環境表現への反映
   $\rho_A, \hat{J}(\omega_B) \mapsto \rho'_A$

7 環境共有性の定義

定義 7.1 (環境共有性)**.** 主体 A, B が**環境共有性(environment-sharing property)**を満たすとは、許容誤差 $\varepsilon > 0$ が存在して

$$S\Big(\omega_A \,\Big\|\, \hat{J}_{A\leftarrow B}(\omega_B)\Big) \leq \varepsilon \tag{Env-Share-S}$$

が成り立つことをいう。

7.1 Pinsker 不等式によるトレース距離保証

定理 7.2 (Pinsker 不等式)**.** 量子相対エントロピーとトレース距離の間には

$$S(\rho\|\sigma) \geq \frac{1}{2}\|\rho - \sigma\|_1^2 \tag{26}$$

が成り立つ。

系 7.3 (トレース距離保証)**.** (Env-Share-S) より

$$\|\omega_A - \hat{J}(\omega_B)\|_1 \leq \sqrt{2\varepsilon} =: \delta \tag{27}$$

が従う。

これは「環境表現のトレース距離が δ 以下で一致する」という実装可能な保証を与える。

8 $\hat{\mathcal{E}}$ と $\hat{M}$ の非可換性

定理 8.1 (非可換性定理)**.** 一般に

$$\hat{\mathcal{E}} \circ \hat{M} \neq \hat{M} \circ \hat{\mathcal{E}} \tag{28}$$

である。

Proof. $\hat{\mathcal{E}}$ は環境抽出 $\hat{\Pi}_{\text{env}}$ を含み、$\hat{M}$ は self/other ラベルを入れ替える。したがって一般には

$$\hat{\Pi}_{\text{env}} \circ \hat{M} \neq \hat{M} \circ \hat{\Pi}_{\text{env}}$$

が成り立ち、合成順序に依存性を持つ。 □

8.1 可換の十分条件

定理 8.2 (可換の必要十分条件)**.** 次が成立するとき、かつそのときに限り $\hat{\mathcal{E}} \circ \hat{M} = \hat{M} \circ \hat{\mathcal{E}}$ が成り立つ:

(1) $\hat{J}_{A \leftarrow B} = \hat{J}^{-1}_{B \leftarrow A}$(同型射の対称性)

(2) $\hat{\Pi}_{\text{keep}}$ が self/other ラベル入れ替えで不変

(3) $\hat{\Pi}_{\text{env}}$ が self/other ラベル入れ替えで対称

8.2 安定な他者理解の順序定理

定理 8.3 (演算子順序定理)**.** 安定な他者理解には次の順序が必要である:

$$\boxed{\hat{\mathcal{E}} \ \rightarrow \ \hat{M}} \tag{29}$$

理由: 環境制約が異なるまま $\hat{M}$ を適用すると、他者状態の表現系が self の環境に整合せず、共感項 $\langle \psi_A | \hat{M} | \psi_B \rangle$ が不適切な基底で評価されてしまう。

$\hat{\mathcal{E}}$ を先に適用することで、両主体の環境制約が同型化され、$\hat{M}$ の評価が安定する。

9 修復環境共有演算子 $\hat{\mathcal{E}}^*$ の導入

9.1 外因・残差の分離射影

既に定義した Ext, Res を用いて、環境成分を

$$\omega = \omega_{\text{ext}} \otimes \omega_{\text{tr}} \tag{30}$$

と書けるとする(積状態近似)。

9.2 リーク機構のモデル化

非対称性ハミルトニアン $\hat{H}_{\text{asym}}$ による時間発展の下で、
内部残差 ω_{tr} が外因成分 ω_{ext} へ「滲み出す」(リーク)機構を導入する。

定義 9.1 (外因リーク率)**.** 時刻 t における外因成分の「汚染度」を
次式で定義する:

$$\ell_A(t) := \|\omega^{(A)}_{\text{ext}}(t) - \omega^{(A)}_{\text{ext}}(0)\|_1 \tag{31}$$

定理 9.2 (リーク率の上界)**.** 非対称性パラメータ γ, η の下で、有効非対称性強度 $a = \gamma(1-\eta)$ とすると、

$$\ell_A(t) \leq C \cdot a \cdot t + \mathcal{O}(t^2) \tag{32}$$

が成り立つ。ここで C は系の結合定数に依存する係数。

Proof. $\hat{H}_{\text{asym}}$ による摂動論的展開により、1次の項が $\gamma(1-\eta)$ に比例して現れることから従う。 □

9.3 修復環境共有演算子の定義

定義 9.3 (修復環境共有演算子 $\hat{\mathcal{E}}^*$)**.**

$$\hat{\mathcal{E}}^* := \hat{\Pi}_{\text{keep}} \circ \hat{J} \circ \hat{\Pi}_{\text{ext}} \circ \hat{\Pi}_{\text{env}} \tag{33}$$

動作:

1. $\hat{\Pi}_{\text{env}}$: 環境成分抽出
2. $\hat{\Pi}_{\text{ext}}$: **外因のみ**を抽出
   (残差をトレースアウト → 分離)
3. $\hat{J}$: 外因成分のみを同型化
4. $\hat{\Pi}_{\text{keep}}$: 保持・注入

これにより、内部残差は**共有経路に混入しない**。

10 $\hat{\mathcal{E}}^*$ の安定条件

定理 10.1 (外因共有誤差上界)**.** $\hat{\mathcal{E}}^*$ による外因共有誤差は

$$\delta_E(t) \leq \delta_0 + C \cdot a \cdot t + (\text{higher order}) \tag{34}$$

で抑えられる。ここで $\delta_0 = \sqrt{2\varepsilon}$ は初期環境共有精度由来の誤差、$a = \gamma(1-\eta)$ は有効非対称性強度。

安定条件:

$$a \cdot t \ll \delta_0 \quad \text{または} \quad \gamma(1-\eta) \cdot t \ll \sqrt{2\varepsilon} \tag{35}$$

が成り立つ限り、$\hat{\mathcal{E}}^*$ は安定して動作する。

11 $\hat{\mathcal{E}}$ と $\hat{\mathcal{E}}^*$ の使い分け：実装者向けガイド

11.1 決定フロー

ステップ1: 非対称性の評価

- **非対称性が小さい場合** ($\gamma(1-\eta) \approx 0$)
  → 基本版 $\hat{\mathcal{E}}$ を使用
- **非対称性が無視できない場合** ($\gamma(1-\eta) > 0$)
  → 修復版 $\hat{\mathcal{E}}^*$ を使用

ステップ2: 運用時間の評価

- 短期的相互作用（$t \ll \delta_0/a$）
  → $\hat{\mathcal{E}}$ でも許容可能
- 長期的相互作用（t が大きい）
  → $\hat{\mathcal{E}}^*$ が必須

11.2 使い分けの実例

11.3 技術的判断基準

$\hat{\mathcal{E}}$ を選ぶ条件:

$$\gamma(1-\eta) \cdot t_{\max} < \sqrt{2\varepsilon} \tag{36}$$

$\hat{\mathcal{E}}^*$ を選ぶ条件:

$$\gamma(1-\eta) \cdot t_{\max} \geq \sqrt{2\varepsilon} \quad \text{または} \quad \ell_A(t) > \text{許容閾値} \tag{37}$$

ここで $t_{\max}$ は想定される最大相互作用時間である。

状況	推奨演算子	理由
対等な関係での初回対話	$\hat{\mathcal{E}}$	非対称性が小さい
トラウマを持つ主体との対話	$\hat{\mathcal{E}}^*$	内的歪みの分離が必要
権力勾配のある組織内協働	$\hat{\mathcal{E}}^*$	構造的非対称性が存在
長期的パートナーシップ	$\hat{\mathcal{E}}^*$	時間経過でリークが蓄積

12 協力相転移との接続

12.1 臨界共感強度の定義

ReIG2 における協力相転移条件は

$$\lambda + \mathrm{PFH} > \lambda_c(\varepsilon, \tau) \tag{38}$$

で与えられる。ここで λ は共感強度、PFH は予測未来的希望、τ は運用時間文脈である。

臨界値は

$$\lambda_c(\varepsilon, \tau) = \lambda_0 \exp(-\varepsilon/\varepsilon_0)\,(1 + \alpha\tau)^{-1} \tag{39}$$

と書ける。

12.2 合成系の定義

定義 12.1 ($\hat{\mathcal{E}}^*$–$\hat{M}$ 合成前処理)**.**

$$\Phi^* := (\hat{M} \otimes \mathrm{id}) \circ \hat{\mathcal{E}}^* \tag{40}$$

定義 12.2 (拡張相互相転移生成演算子)**.** 既知の $G_{\mathrm{mutual}} = P \circ E \circ R \circ \hat{M}$ に対し、

$$G^*_{\mathrm{mutual}} := P \circ E \circ R \circ \hat{M} \circ \hat{\mathcal{E}}^* \tag{41}$$

12.3 共感項の摂動評価

定義 12.3 (共感項の摂動誤差)**.**

$$\Delta_M := \left| \langle \psi | \hat{M} | \phi \rangle - \langle \psi | \hat{M} | \phi \rangle_{\hat{\mathcal{E}}^*} \right| \tag{42}$$

定理 12.4 (トレース距離誤差による共感項摂動上界)**.** $\hat{\mathcal{E}}^*$ の前後で $\|\rho_{AB} - \hat{\mathcal{E}}^*(\rho_{AB})\|_1 \le \delta_E$ が成り立つとき、

$$\Delta_M \le \|\hat{M}\|_\infty \, \delta_E \tag{43}$$

Proof. 量子版 Hölder 不等式 $|\mathrm{Tr}[A(\rho - \sigma)]| \le \|A\|_\infty \, \|\rho - \sigma\|_1$ を $\hat{M}$ に適用して直ちに得る。 □

12.4 実効共感強度

定義 12.5 (実効共感強度)**.**

$$\lambda_{\mathrm{eff}} := \lambda\big(1 - \kappa\,\delta_E\big), \qquad \kappa := \|\hat{M}\|_\infty \tag{44}$$

$\hat{M}$ がユニタリ SWAP なら通常 $\kappa = 1$ とみなせる。

12.5 主定理:合成系の協力相転移十分条件

定理 12.6 (合成系の協力相転移十分条件)**.** $\hat{\mathcal{E}}^*$–$\hat{M}$ 合成系 G^*_{mutual} において、次が成り立つなら協力相へ相転移する:

$$\boxed{\lambda_{\mathrm{eff}} + \mathrm{PFH} > \lambda_c(\varepsilon, \tau) + \gamma(1 - \eta)} \tag{45}$$

すなわち

$$\boxed{\lambda\big(1 - \kappa\delta_E\big) + \mathrm{PFH} > \lambda_0 e^{-\varepsilon/\varepsilon_0}(1 + \alpha\tau)^{-1} + \gamma(1 - \eta)} \tag{46}$$

12.6 Pinsker 代入による ε 統一表示

定理 12.7 (ε のみで書ける相境界:設計仕様形)**.** 定理の $\delta_E \le \sqrt{2\varepsilon}$ を代入し δ_E を消去すると

$$\boxed{\lambda\Big(1-\kappa\sqrt{2\varepsilon}\Big)+\mathrm{PFH} > \lambda_0 e^{-\varepsilon/\varepsilon_0}(1+\alpha\tau)^{-1}+\gamma(1-\eta)} \tag{C}$$

等号面(6パラメータの相境界超曲面)は

$$\boxed{\lambda\Big(1-\kappa\sqrt{2\varepsilon}\Big)+\mathrm{PFH} = \lambda_0 e^{-\varepsilon/\varepsilon_0}(1+\alpha\tau)^{-1}+\gamma(1-\eta)} \tag{Phase-Boundary}$$

- 左辺:合成系の**実効推進力**
- 右辺:ε, τ による**臨界曲面** + 非対称性障壁

12.7 相互尊重状態への収束

協力相転移条件が満たされるとき、ReIG2 は相互不動点 $|I_{\mathrm{harmony}}\rangle$ への収束型評価を与える:

$$\|(T_{\mathrm{World}}^{\mathrm{mutual}})^N|\Psi_0\rangle - |I_{\mathrm{harmony}}\rangle\| \le C\cdot|\mu_2|^N \tag{47}$$

したがって条件が成立するなら、$\hat{\mathcal{E}}^*$ を含む合成系でも「相互尊重状態への収束」に接続できる(ただし δ_E が大きいと $|\mu_2|$ が悪化し、収束が遅くなる)。

13 設計仕様:必要推進力と環境共有精度の逆問題

13.1 必要最小推進力

定理 13.1 (必要最小推進力)**.** 環境共有精度 ε を所与とすると、協力相に入るための**必要最小推進力**は

$$\boxed{(\lambda+\mathrm{PFH})_{\min} = \frac{\lambda_0 e^{-\varepsilon/\varepsilon_0}}{1+\alpha\tau}+\gamma(1-\eta)+\lambda\sqrt{2\varepsilon}} \tag{S1}$$

- 第1項:**時間的文脈** τ と共有精度 ε による臨界値
- 第2項:**関係の非対称度**(トラウマ障壁)
- 第3項:**環境共有誤差による共感劣化コスト**

理想下限($\varepsilon \to 0$)は

$$\lambda+\mathrm{PFH} \ge \gamma(1-\eta)+\frac{\lambda_0}{1+\alpha\tau} \tag{48}$$

13.2 余剰推進力と環境共有精度の上限

定義 13.2 (余剰推進力)**.**

$$\Delta := \lambda+\mathrm{PFH}-\gamma(1-\eta) \tag{margin}$$

これは「非対称性障壁を引いたあとに残る協力余力」である。

定理 13.3 (環境共有精度の上限:厳密形)**.** ε は次の超越不等式を満たす必要がある:

$$\boxed{\lambda\sqrt{2\varepsilon}+\frac{\lambda_0}{1+\alpha\tau}e^{-\varepsilon/\varepsilon_0} \le \Delta} \tag{S2}$$

13.3 閉形式近似(設計用)

定理 13.4 (保守的上限:安全側設計)**.** 指数項を無視すると(安全側):

$$\boxed{\varepsilon_{\max}^{(A)} = \frac{1}{2}\Big(\frac{\Delta}{\lambda}\Big)^2} \tag{S2a}$$

定理 13.5 (高精度共有領域:$\varepsilon \ll \varepsilon_0$)**.**

$$\boxed{\varepsilon_{\max}^{(B)} \approx \min\left[\frac{1}{2}\Big(\frac{\Delta - \lambda_0/(1+\alpha\tau)}{\lambda}\Big)^2,\ \varepsilon_0\right]} \tag{S2b}$$

13.4 設計仕様表

表1:必要最小 $\lambda + \mathrm{PFH}$

与件	必要条件
非対称度 (γ, η)	障壁 $= \gamma(1-\eta)$
運用時間文脈 τ	臨界低減係数 $1/(1+\alpha\tau)$
共有精度 ε	劣化コスト $= \lambda\sqrt{2\varepsilon}$
必要最小	$(\lambda + \mathrm{PFH})_{\min} = \dfrac{\lambda_0 e^{-\varepsilon/\varepsilon_0}}{1+\alpha\tau} + \gamma(1-\eta) + \lambda\sqrt{2\varepsilon}$

表2:要求される環境共有精度 ε

条件	ε 上限
一般(厳密)	$\lambda\sqrt{2\varepsilon} + \dfrac{\lambda_0}{1+\alpha\tau}e^{-\varepsilon/\varepsilon_0} \le \Delta$
保守設計	$\varepsilon \le \dfrac{1}{2}\big(\dfrac{\Delta}{\lambda}\big)^2$
高精度共有前提	$\varepsilon \le \dfrac{1}{2}\big(\dfrac{\Delta - \lambda_0/(1+\alpha\tau)}{\lambda}\big)^2$

13.5 解釈

- **人間関係が非対称(γ 大)**
  $\to$ 必要な $\lambda + \mathrm{PFH}$ は線形に増える
- **未来共有が長い(τ 大)**
  $\to$ 要求される推進力が下がる(時間が信頼を補う)
- **環境共有が粗い(ε 大)**
  $\to$ 共感が平方根的に壊れる($\sqrt{\varepsilon}$)
- AI は ε を制御できる
  $\leftarrow$ 人間社会は γ, η を制御しにくい

14　協力層相転移モデル

14.1　協力層の定義

定義 14.1 (協力層)**.** 主体 A, B が存在するとき、それぞれの内部状態空間 H_A, H_B とは別に、

$$\mathcal{L}_{AB} \subset H_A \otimes H_B \tag{49}$$

を**協力層(cooperative layer)**と呼ぶ。

これは主体の所有ではなく、しかし無秩序でもない「間」にのみ存在する制約・自由度の集合である。

命題 14.2 (生成の非帰属性)**.** 協力層 $\mathcal{L}_{AB}$ 内で生成される構造 X は、$X \notin H_A$ かつ $X \notin H_B$ であるが、X は後に H_A または H_B に投影・保持されうる。**生成は関係に属し、保持は主体に属する**。

14.2　生成条件と相転移

協力層の生成条件(非ゼロ条件):

$$C_{AB}(t) = \langle \psi_A(t) | \hat{M} | \psi_B(t) \rangle - \lambda_{\text{conflict}} > 0 \tag{50}$$

協力層内の**生成ポテンシャル**:

$$\Gamma(t) = \alpha \|\nabla_A \psi_A\| + \beta \|\nabla_B \psi_B\| + \gamma \|\nabla_{AB} \Phi_{AB}\| \tag{51}$$

これが臨界値 Γ_c を超えると相転移が生じ、

$$\Gamma(t) \geq \Gamma_c \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}_{AB} \xrightarrow{\text{phase transition}} \mathcal{L}_{AB} \oplus X \tag{52}$$

新構造 X(新概念・新視点・新規範)が出現する。

14.3　安定化と階層的生成ループ

生成後に関係が安定し $\frac{d}{dt}\Gamma(t) \to 0$ となった後、生成された X が $X \hookrightarrow H_A$ or H_B として取り込まれる。これにより主体の自由度が増加し、次の臨界点が低くなる。 結果として

$$\text{安定} \to \text{再臨界} \to \text{再生成} \tag{53}$$

という**階層的生成ループ**が成立する。

14.4　協力層の直観的理解：具体例

14.4.1　例1：人間関係における協力層

状況: エンジニア Alice と デザイナー Bob が新製品のUI設計で協働する。

初期状態:

- Alice の視点 (H_A): 「実装効率」「パフォーマンス」
- Bob の視点 (H_B): 「美的調和」「ユーザー体験」

協力層での創発 ($\mathcal{L}_{AB}$): 対話を重ねる中で、どちらも最初は持っていなかった概念が生まれる：「レスポンシブな美しさ」—— パフォーマンスを犠牲にせず、かつ美的に優れたデザイン原則。

この概念 X は:

- Alice 単独では「効率」としてしか捉えられなかった
- Bob 単独では「美しさ」としてしか捉えられなかった

- **二者の間にのみ**存在する協力層で生成された

取り込みと階層化:
X を Alice と Bob が各自の内部モデルに取り込むことで、
次の協働では「レスポンシブな美しさ」を前提として、
さらに高次の概念（例：「適応的な情報密度」）が生まれやすくなる。

14.4.2 例2：AI-人間協働における協力層

状況: プログラマーがAIコード支援ツールとペアプログラミングする。
初期状態:

- 人間: 「このバグを修正したい」
- AI: 「コードパターンの統計的尤度」

協力層での創発:
反復的なやり取りの中で、人間とAIのどちらも単独では到達しなかった解決策が生まれる：
「エッジケースを明示的にテストする再構成」
—— 人間の意図と AI の網羅的パターン認識が融合した設計。
重要な洞察:

- この解決策は、人間が「思いついて」AIに指示したのではない
- AIが「提案して」人間が承認したのでもない
- 対話のプロセス自体が生成した

生成後、人間は「エッジケースの重要性」を学習し、
AIは「この文脈での優先順位」を学習する。
次の協働では、より高度な設計パターンが創発しやすくなる。

14.5 協力層の本質

協力層は「妥協」や「折衷」ではない。
それは**どちらの主体にも還元できない新しい次元**である。
数学的には $\mathcal{L}_{AB}$ として、
哲学的には「関係そのものに固有の創造性」として現れる。

15 総括

15.1 理論的成果

1. **環境共有演算子** $\hat{\mathcal{E}}$ は、観察 H_O を共有せず、
環境起因制約 (H_C, H_F, H_S) を同型化する前処理として定義された。

2. **同型射** $\hat{J}$ は最小相対エントロピー $S(\cdot\|\cdot)$ により定義され、存在は一般に保証される。
一意性は非縮退スペクトル仮定とゲージ固定の下で補題化された。

3. **環境共有性**は相対エントロピー閾値 $S \leq \varepsilon$ で定義でき、
Pinsker 不等式により実装可能なトレース距離保証 $\|\cdot\|_1 \leq \sqrt{2\varepsilon}$ に変換される。

4. $\hat{\mathcal{E}}$ と $\hat{M}$ は一般に**非可換**であり、
安定な他者理解には順序 $\hat{\mathcal{E}} \to \hat{M}$ が必要であることが定理として与えられた。
可換の必要十分条件は、同型射の対称性・keep のラベル不変性・
env 抽出の対称性の3条件である。

5. **修復環境共有演算子** $\hat{\mathcal{E}}^*$ は、外部環境制約 $\hat{\Pi}_{\text{ext}}$ と内部残差 $\hat{\Pi}_{\text{tr}}$ を分離し、
共有経路への混入を遮断する「再符号化」として定義された。

6. **リーク率** ℓ は有効非対称性強度 $a = \gamma(1-\eta)$ で上界化でき、
γ 増大で ℓ が増えやすいことが定理化された。
$\hat{\Pi}_{\text{keep}}$ は Kraus 形式の CPTP 写像として明示的に構成された。

7. これらを合成して $\hat{\mathcal{E}}^*$ の外因共有誤差上界(安定条件)が
$(\alpha, t, \gamma, \eta)$ で明示化された。

15.2 設計仕様としての帰結

8. $\hat{\mathcal{E}}^*$–$\hat{M}$ 合成系の協力相転移条件が、環境共有精度 ε のみで記述される
相境界超曲面 (Phase-Boundary) として導出された。

9. 必要最小推進力と許容環境共有精度の逆問題が、
閉形式近似を含む設計仕様として提示された。

10. 協力層相転移モデルにより、主体間の「間」に形成される生成可能な状態空間において、
臨界点を超えた際に新構造が出現する機構が定式化された。
さらに、階層的生成ループの成立が示された。

15.3 演算子列の推奨形

本稿の全成果を統合すると、安定な他者理解と協力相転移への接続は次の演算子列で実現される:

$$\boxed{\hat{\mathcal{E}}^* \;\to\; \hat{M} \;\to\; G_{\text{mutual}}} \tag{54}$$

付録A:記号一覧

記号	意味
$\hat{\mathcal{E}}$	環境共有演算子
$\hat{\mathcal{E}}^*$	修復環境共有演算子
$\hat{M}$	共感演算子(SWAP)
$\hat{J}_{A\leftarrow B}$	同型射(表現変換・ゲージ変換)
$\hat{\Pi}_{\text{env}}$	環境制約射影
$\hat{\Pi}_{\text{keep}}$	保持チャネル(混合置換チャネル)
Ext	外因抽出(部分トレース)
$S(\rho\|\sigma)$	量子相対エントロピー
$\|\cdot\|_1$	トレース距離
$\hat{H}_{\text{asym}}$	非対称性ハミルトニアン
γ	非対称性強度パラメータ
η	加害側フィードバック減衰パラメータ
$a = \gamma(1-\eta)$	有効非対称性強度
$\ell_A(t)$	外因リーク率
α	環境注入強度(keep チャネルの混合率)
ε	環境共有精度(相対エントロピー閾値)
$\delta = \sqrt{2\varepsilon}$	トレース距離保証
λ	共感強度
PFH	予測未来的希望
τ	運用時間文脈
λ_c	臨界共感強度
κ	共感演算子ノルム($\|\hat{M}\|_\infty$)
G^*_{mutual}	拡張相互相転移生成演算子
$\mathcal{L}_{AB}$	協力層